

המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב



ת.ז הסטודנט: _____
מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

בחינה בקורס: מתמטיקה בדידה 1
קוד קורס: 617011

תאריך הבחינה: 17/08/2025 שעת הבחינה: 09:00

שנה"ל: תשפ"ה סמסטר: ב' מועד: א'

מרצים: ד"ר יפה נתני, מר טל ארביב

מתרגלים: גב' דניאלה קוזק, מר גלעד קוגן

משך הבחינה: 03:00 שעות

- בבחינה 2 חלקים:

חלק א' – 2 שאלות פתוחות (סה"כ בחלק זה 40 נקודות)

א. יש להשיב על כל השאלות **במחברת** ולציין בדף השער את הפרטים הנדרשים

ב. משקל כל שאלה 20 נקודות

ג. יש לנמק בפירוט את תשובותיך. על תשובה לא מפורטת יורדו נקודות

חלק ב' – 6 שאלות ברירה (סה"כ בחלק זה 60 נקודות)

א. יש להשיב על כל השאלות

ב. משקל כל שאלה 10 נקודות

ג. בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר בדף הקידוד. **רק דף הקידוד ייבדק!**

ד. **חשוב מאוד:**

- בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)

- יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

- הבחינה ללא חומר עזר

- שימוש במחשבון כיס: כן. מותר השימוש רק בדגמים המאושרים: fx-82ES plus, fx-82ES, fx-82MS

- מחברת טיוטה: לא

- את התשובות, בכל חלקי הבחינה, יש לכתוב ולסמן בעט שחור או כחול בלבד, באופן ברור ומודגש.

יש להקפיד על כתב יד קריא וברור

- אין לסמן על דף הקידוד ו/או שאלון הבחינה במדגש (מקור) זוהר

- **חל איסור לתלוש דפים משאלון הבחינה!**

- יש להחזיר את שאלון הבחינה, כולל נספחים (אם קיימים)

בהצלחה!

חלק א': שאלות פתוחות – 40 נקודות

בחלק זה 2 שאלות. משקל כל שאלה 20 נקודות. יש להשיב על כל השאלות במחברת הבחינה בלבד.

יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה מספר 1:

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

א. (10 נק') לכל A, B, C קבוצות מתקיים: $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

ב. (10 נק') הפסוק $((p \rightarrow k) \rightarrow p) \rightarrow p$ טאטולוגיה.

שאלה מספר 2:

נגדיר את D קבוצת המילים המורכבת מאותיות $\{a, b\}$ כך שה- a -ים מופיעים לפני ה- b -ים באורך לפחות 1.

עבור כל $w \in D$ נגדיר:

• $\#_a(w)$ – מספר הפעמים שבהן a מופיעה ב w

• $\#_b(w)$ – מספר הפעמים שבהן b מופיעה ב w

לדוגמה: $x = aabbb$ אז $\#_a(x) = 2, \#_b(x) = 3$

נגדיר את היחס R מעל D באופן הבא:

$$\forall x, y \in D: (x, y) \in R \leftrightarrow (\#_a(x) \leq \#_a(y)) \wedge (\#_b(x) \leq \#_b(y))$$

א. (8 נק') הוכיחו (C, R) קבוצה סדורה חלקית (קס"ח).

ב. (5 נק') האם קיים ביחס איבר קטן ביותר? נמקו.

ג. (7 נק') כעת נסמן את קבוצת המילים מאורך לכל היותר 2 מ- D ב- E .

$$(E = \{a, b, aa, bb, ab\})$$

ציירו דיאגרמת הסה של (E, R) , ורשמו מי הם האיברים המינימליים ומי הם האיברים המקסימליים, אם אכן קיימים כאלו. מהו רוחב היחס? מהו אורך היחס?

חלק ב': שאלות ברירה – 60 נקודות

בחלק זה 6 שאלות. משקל כל שאלה 10 נקודות. יש להשיב על כל השאלות. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר, **בעט שחור או כחול בלבד**, באופן ברור ועל פי ההנחיות, **בדף הקידוד המצורף בלבד**.

שאלה מספר 1:

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר זוגי גדול ביותר"?

- א. $\forall x: ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2|x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2|y \wedge y > x)))$
- ב. $\neg \exists x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow x > y))$
- ג. $\neg \exists x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2|x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2|y \rightarrow y > x))$
- ד. $\neg \exists x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow y > x))$
- ה. $\forall x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2|x \wedge (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2|y \rightarrow y > x))$

שאלה מספר 2:

סמנו את הטענה הנכונה.

- א. $\{\downarrow, \rightarrow\}$ קבוצת קשרים שלמה
- ב. $\{\wedge, \vee\}$ קבוצת קשרים שלמה
- ג. $\{\neg, \vee\}$ לא קבוצת קשרים שלמה
- ד. $\{\neg, \vee, \wedge\}$ לא קבוצת קשרים שלמה
- ה. $\{\rightarrow\}$ קבוצת קשרים שלמה

שאלה מספר 3:

על קבוצת המספרים הממשיים $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ נגדיר יחס S באופן הבא:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}: (x, y) \in S \leftrightarrow \left| \frac{x}{y} \right| \leq 1$$

מהי הטענה הנכונה?

- א. היחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי אך לא סימטרי ולא אנטי סימטרי
- ב. היחס הוא יחס שקילות
- ג. היחס הוא יחס סדר
- ד. היחס רפלקסיבי וסימטרי אך לא טרנזיטיבי
- ה. היחס רפלקסיבי ואנטי סימטרי אך לא טרנזיטיבי

שאלה מספר 4:

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן איזה מבין הטענות הבאות היא הטענה נכונה?

- א. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ מספיק אך לא הכרחי שיתקיים $A \subseteq B$
- ב. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ מספיק והכרחי שיתקיים $A \subseteq B$
- ג. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ הכרחי אך לא מספיק שיתקיים $B \subseteq A$
- ד. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ לא מספיק ולא הכרחי שיתקיים $B \subseteq A$
- ה. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ מספיק והכרחי שיתקיים $A = B$

שאלה מספר 5:פסוק A נתון בצורת ה CNF השלמה:

$$(p \vee q \vee k \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg k \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee k \vee \neg r)$$

כמה פסוקיות "או" יש ב CNF השלמה של $\neg A$

א. 13

ב. 3

ג. 5

ד. 16

ה. 8

שאלה מספר 6:תהיינה A, B, C, D קבוצות כלשהן.

סמנו את הטענה הנכונה?

א. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

ב. $A \cap (B \Delta C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

ג. $A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$

ד. $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

ה. $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$

--- סוף המבחן ---